

横向知识点对比

极限、级数、反常积分收敛对比

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + g(x)]$	(收 + 收 = 收, 收 + 发 = 发, 发 + 发 = 不一定)
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$	$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$	(收 + 收 = 收, 收 + 发 = 发, 发 + 发 = 不一定)
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \int_{-1}^x \frac{1}{x} dx + \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 \frac{1}{x} dx$	$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ (规定趋向方式不统一)	(收 + 收 = 收, 收 + 发 = 发, 发 + 发 = 发)

备用知识点

特殊题型 (反证)

$$\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx, \text{ 证 } \int_0^{\xi} f(t) dt = 0$$

对 $\int_0^x f(t) dt$ 用零点定理:

设 $\int_0^x f(t) dt$ 恒正或恒负

$$\int_0^1 (x-1) f(x) dx = \int_0^1 (x-1) d\left(\int_0^x f(t) dx\right) =$$
$$(x-1) \int_0^x f(t) dt \Big|_0^1 - \int_0^1 \left(\int_0^x f(t) dt\right) dx < 0$$

与题不符, 故 $\int_0^x f(t) dt$ 不可能恒正或恒负

变限积分函数周期性证明

$$\int_0^x f(t) dt \quad T \implies f(x) \quad T \quad \text{且} \quad \int_0^T f(x) dx = 0$$
$$\int_0^x f(t) dt \quad T \quad \xrightarrow{t+T=u} \quad \int_T^{T+x} f(u-T) du$$
$$\implies \int_0^x f(t) dt = \int_0^{x+T} f(t) dt = \int_0^x f(u-T) du + \int_x^{x+T} f(u-T) du - \int_0^T f(u-T) du$$
$$\implies \int_x^{x+T} f(t) dt = 0 = \int_0^x f(u-T) du$$

即 $\int_0^T f(x) dx = 0$ 即 $\int_0^x f(t) - f(t-T) dt \equiv 0$

故 $f(t) \equiv f(t-T)$

特殊反常积分

狄利克雷积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

$f'_x(x_0, y_0)$ 存在, $f'_y(x_0, y_0)$ 连续, 则 $f(x_0, y_0)$ 可微

向定义式靠近: $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$
$$= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)] + [f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)]$$
$$\xrightarrow{\text{拉格朗日}} f'(x_0 + \Delta x, \xi) \Delta y \quad (\xi \in (y_0, y_0 + \Delta y))$$
$$\xrightarrow{\text{连续}} f'(x_0, y_0) \Delta y$$

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = A$$

$$\Rightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$$

一阶偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 (同理可证)

变量分离的两边积分法解释

已知有微分方程: $g(y)dy = f(x)dx$ (1)
 假设 $g(y), f(x)$ 连续, 设 $y = \varphi(x)$ 为方程的解
 代入(1)式得:
 $g[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = f(x)dx$
 可知: $g[\varphi(x)]\varphi'(x) = f(x)$
 同时对等式两边积分:
 $\int g(y)dy = \int f(x)dx$
 即 $G(y) = F(x) + C$ (2)
 $y = \varphi(x)$ 满足(2)式
 $(G(y))' = (F(x) + C)' \Rightarrow g(y)\frac{dy}{dx} = f(x)$
 故(2)式满足(1)式
 即(2)式为隐式解且为所有解

阿贝尔定理证明

设 x_0 是 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛点, 根据级数收敛的必要条件, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0$$

$$\Rightarrow |a_n x_0^n| \leq M$$

$$\Rightarrow |a_n x^n| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x^n}{x_0^n} \right| \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$$

故 $|x| < |x_0|$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$ 收敛, 此时 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛

发散性质由反证法证得.....

备用方法

高阶非常系数线性齐次微分方程求解题型

此类方法极其特殊, 针对性极强

$y_1 = \frac{\sin x}{x}$ 为微分方程 $xy'' + 2y' + xy = 0$ 的一个解, 求通解
 令 $\frac{y_2}{y_1} = u(x)$, 即 $y_2 = u(x) \cdot \frac{\sin x}{x}$ 是原方程的解, 带入求解即可

待整理问题

无条件极值的失效情形

多元积分的考查尺度

考查尺度有限, 不如体系铺展得复杂, 梳理轻重点

计算粗心问题

心思浮躁, 不愿深入专注, 极易出错